

Chương 2: Dãy số và Chuỗi số

Hướng dẫn học tập bằng tiếng Việt

Theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*,
2nd ed., Springer, 2015 — Chương 2

Về tài liệu này. Không phải bản dịch. Định nghĩa và phát biểu định lý được diễn đạt bằng tiếng Việt theo chuẩn thuật ngữ Việt Nam; phần giải thích, ý tưởng chứng minh, cảnh báo lỗi và gợi ý học tập là do người biên soạn viết.

Chương 2 khó hơn Chương 1 rất nhiều. Chương 1 chủ yếu là khái niệm; Chương 2 là nơi bạn phải *viết* chứng minh ε - N bằng chính tay mình. Đừng đọc lướt. Với mỗi định lý, hãy dừng lại ở phần “ý tưởng” và tự hoàn thiện chi tiết trước khi đọc tiếp.

Hộp **xanh** = ý then chốt cần nhớ. Hộp **cam** = lỗi sinh viên hay mắc.

Contents

1 Bản đồ của cả chương	2
1.1 Vì sao cần chặt chẽ? (§2.1)	2
2 §2.2 — Giới hạn của dãy số	2
2.1 Định nghĩa	2
2.2 Cách đọc định nghĩa: lân cận ε	3
2.3 Khuôn mẫu viết chứng minh hội tụ	3
2.4 Tính duy nhất và sự phân kỳ	4
3 §2.3 — Định lý Giới hạn Đại số và Thứ tự	4
3.1 Dãy hội tụ thì bị chặn	4
3.2 Định lý Giới hạn Đại số	5
3.3 Định lý Giới hạn Thứ tự	6
4 §2.4 — Định lý Hội tụ Đơn điệu và chuỗi số	6
4.1 Định lý Hội tụ Đơn điệu	6
4.2 Chuỗi số: định nghĩa	7
4.3 Hai ví dụ nền tảng	8
4.4 Tiêu chuẩn cô đặc Cauchy	8
5 §2.5 — Dãy con và Định lý Bolzano-Weierstrass	9
5.1 Định lý Bolzano-Weierstrass	9
6 §2.6 — Tiêu chuẩn Cauchy	10
6.1 Nhìn lại tính đầy đủ — phần quan trọng nhất của chương	11
7 §2.7 — Tính chất của chuỗi vô hạn	11
7.1 Chuyển kết quả từ dãy sang chuỗi	11
7.2 Các tiêu chuẩn hội tụ	12
7.3 Sắp xếp lại — lời giải cho nghịch lý ở §2.1	13
7.4 §2.8 — Tổng kép (đọc lướt)	13
8 Lộ trình học và bài tập ưu tiên	14
8.1 Thứ tự ưu tiên	14
8.2 Bài tập nên làm bằng mọi giá	14
8.3 Năm lỗi sai phổ biến nhất của Chương 2	14
9 Bảng thuật ngữ Anh - Việt (Chương 2)	15

1 Bản đồ của cả chương

Chương 1 trả lời câu hỏi “**R** là gì”. Chương 2 trả lời câu hỏi “*quá trình vô hạn* nghĩa là gì” — và đây mới là nơi giải tích thực sự bắt đầu.

Mạch logic. Định nghĩa giới hạn bằng ε - N (§2.2) $\Rightarrow$ giới hạn ứng xử tốt với đại số và thứ tự (§2.3) $\Rightarrow$ ba công cụ *chứng minh hội tụ mà không cần biết giới hạn*: Định lý Hội tụ Đơn điệu (§2.4), Bolzano-Weierstrass (§2.5), Tiêu chuẩn Cauchy (§2.6) $\Rightarrow$ áp dụng tất cả vào chuỗi số (§2.7-2.8).

Điều quan trọng nhất phải nhận ra: cả ba công cụ đó đều là các cách phát biểu khác nhau của *cùng một sự thật* — tính đầy đủ của **R** từ Chương 1.

1.1 Vì sao cần chặt chẽ? (§2.1)

Chương mở đầu bằng hai nghịch lý để bạn thấy trực giác không đáng tin khi làm việc với vô hạn.

Nghịch lý 1: tính kết hợp sụp đổ. Xét $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$. Nhóm kiểu này:

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + \cdots = 0.$$

Nhóm kiểu khác:

$$-1 + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = -1 + 0 + 0 + \cdots = -1.$$

Cùng một “tổng”, hai kết quả.

Nghịch lý 2: tính giao hoán sụp đổ. Chuỗi điều hòa đan dấu $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ hội tụ. Nhưng nếu *sắp xếp lại* các số hạng — lấy hai số hạng dương cho mỗi số hạng âm — ta được một chuỗi hội tụ về một giá trị khác.

Nghịch lý 3: tổng kép phụ thuộc thứ tự. Với một mảng $\{a_{ij}\}$ thích hợp, cộng theo hàng trước cho kết quả 0, cộng theo cột trước cho -2 .

Thông điệp. Những phép biến đổi *luôn hợp lệ* với tổng hữu hạn — đổi chỗ, nhóm lại, đổi thứ tự lấy tổng — *không tự động* hợp lệ với tổng vô hạn. Xác định khi nào chúng hợp lệ và vì sao là một trong những chủ đề trung tâm của giải tích. Câu trả lời (§2.7) sẽ là: *hội tụ tuyệt đối*.

2 §2.2 — Giới hạn của dãy số

2.1 Định nghĩa

Định nghĩa 2.1 (Dãy số). Một *dãy số* là một hàm có tập xác định là **N**. Ta viết (a_n) thay cho f , và a_n thay cho $f(n)$.

Ba cách mô tả dãy: liệt kê $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$; công thức $a_n = 2^n$; hoặc *đệ quy* $x_1 = 2, x_{n+1} = (x_n + 1)/2$.

Đây là định nghĩa quan trọng nhất của cả cuốn sách.

Định nghĩa 2.2 (Hội tụ của dãy số). Dãy (a_n) hội tụ về số thực a nếu: với mọi số dương ε , tồn tại $N \in \mathbf{N}$ sao cho hễ $n \geq N$ thì $|a_n - a| < \varepsilon$.

Ký hiệu: $\lim a_n = a$, hoặc $(a_n) \rightarrow a$, hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

2.2 Cách đọc định nghĩa: lân cận ε

Định nghĩa 2.3 (Lân cận ε). Với $a \in \mathbf{R}$ và $\varepsilon > 0$, tập $V_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbf{R} : |x - a| < \varepsilon\}$ gọi là lân cận ε của a . Đó là khoảng mở tâm a , bán kính ε .

Viết lại định nghĩa hội tụ theo ngôn ngữ hình học:

Bản hình học. $(a_n) \rightarrow a$ nếu với mọi lân cận $V_\varepsilon(a)$, tồn tại một thời điểm trong dãy mà từ đó trở đi tất cả các số hạng nằm trong $V_\varepsilon(a)$. Nói cách khác: mọi lân cận của a đều chứa tất cả trừ hữu hạn số hạng của dãy.

Hãy hình dung đây là một **trò chơi hai người**. Đối thủ đưa ra thách thức ε (càng nhỏ càng khó). Bạn phải đáp lại bằng một N . Bạn thắng nếu với mọi thách thức đều có câu trả lời. Điểm mấu chốt: N phụ thuộc vào ε — ε càng nhỏ, N thường càng lớn.

2.3 Khuôn mẫu viết chứng minh hội tụ

Mọi chứng minh $(x_n) \rightarrow x$ đều có đúng bốn bước sau:

1. **“Cho $\varepsilon > 0$ tùy ý.”**
2. **Chỉ ra cách chọn $N \in \mathbf{N}$.** Đây là bước tốn công nhất — và gần như toàn bộ công việc được làm ở *nháp*, trước khi viết chứng minh chính thức.
3. **“Giả sử $n \geq N$.”**
4. **Suy ra $|x_n - x| < \varepsilon$.**

Cách làm nháp. Viết ra bất đẳng thức đích $|x_n - x| < \varepsilon$, rút gọn đại số, rồi *giải ngược* để tìm điều kiện trên n . Điều kiện đó cho bạn N .

Ví dụ 2.4. Chứng minh $\lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Nháp: muốn $\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$, tức $\sqrt{n} > 1/\varepsilon$, tức $n > 1/\varepsilon^2$.

Chứng minh chính thức: Cho $\varepsilon > 0$. Theo Tính chất Archimedes, chọn $N \in \mathbf{N}$ với $N > 1/\varepsilon^2$. Giả sử $n \geq N$. Khi đó $n > 1/\varepsilon^2$, suy ra $\sqrt{n} > 1/\varepsilon$, tức $\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| < \varepsilon$. $\square$

Ví dụ 2.5. Chứng minh $\lim \frac{n+1}{n} = 1$.

Nháp: $\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$, nên cần $n > 1/\varepsilon$.

Chứng minh: Cho $\varepsilon > 0$, chọn $N > 1/\varepsilon$. Với $n \geq N$: $1/n \leq 1/N < \varepsilon$, tức $\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$. $\square$

Ba lỗi trình bày bị trừ điểm nặng.

1. **Chọn N phụ thuộc vào n .** N chỉ được phụ thuộc ε . Nếu trong biểu thức của N còn chữ n , chứng minh sai.
2. **Viết ngược thứ tự lượng từ.** Phải là “cho ε , tìm N ”, không phải “có N sao cho với mọi ε ” — xem Bài 2.2.1, thứ tự đảo lại cho một khái niệm hoàn toàn khác (và vô nghĩa: chỉ dãy hằng mới thỏa).
3. **Bắt đầu từ kết luận.** Không được viết “ $|a_n - a| < \varepsilon$ nên $n > \dots$ ” rồi coi là xong. Đó là phần nháp. Chứng minh chính thức phải đi *xuôi*: từ $n \geq N$ suy ra $|a_n - a| < \varepsilon$.

2.4 Tính duy nhất và sự phân kỳ

Định lý 2.6 (Tính duy nhất của giới hạn). *Giới hạn của một dãy, nếu tồn tại, là duy nhất.*

Ý tưởng. Giả sử $(a_n) \rightarrow a$ và $(a_n) \rightarrow b$. Cho $\varepsilon > 0$. Chọn N_1 cho $|a_n - a| < \varepsilon/2$ và N_2 cho $|a_n - b| < \varepsilon/2$; lấy $n \geq \max\{N_1, N_2\}$. Khi đó

$$|a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vì $\varepsilon > 0$ tùy ý, Định lý 1.2.6 cho $a = b$. $\square$

Hai kỹ thuật vừa xuất hiện, và sẽ dùng đến hết sách:

- **Chèn điểm trung gian** rồi dùng bất đẳng thức tam giác: $|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b|$.
- **Chia ε :** làm mỗi mảnh nhỏ hơn $\varepsilon/2$ để tổng nhỏ hơn ε ; lấy $N = \max\{N_1, N_2\}$ để cả hai điều kiện cùng có hiệu lực.

Nếu bạn chỉ nhớ hai thứ từ §2.2, hãy nhớ hai thứ này.

Định nghĩa 2.7 (Phân kỳ). Dãy không hội tụ (về bất kỳ số thực nào) gọi là *phân kỳ*.

Cách chứng minh $(x_n) \not\rightarrow x$. Phủ định định nghĩa: cần chỉ ra *một* giá trị $\varepsilon_0 > 0$ cụ thể sao cho *không* N nào dùng được — tức với mọi N , tồn tại $n \geq N$ với $|x_n - x| \geq \varepsilon_0$.

Đây là chỗ kỹ năng phủ định lượng từ ở Bài 1.2.11 được trả tiền. Phủ định của “với mọi ε , tồn tại N , với mọi $n \geq N$: P ” là “tồn tại ε_0 , với mọi N , tồn tại $n \geq N$: không P ”. Ba lượng từ đều đảo, thứ tự giữ nguyên.

3 §2.3 — Định lý Giới hạn Đại số và Thứ tự

3.1 Dãy hội tụ thì bị chặn

Định nghĩa 3.1 (Bị chặn). Dãy (x_n) bị *chặn* nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $|x_n| \leq M$ với mọi $n \in \mathbf{N}$.

Định lý 3.2. Mọi dãy hội tụ đều bị chặn.

Ý tưởng — và đây là một khuôn mẫu đáng học. Giả sử $(x_n) \rightarrow l$. Chọn một giá trị ε cụ thể, ví dụ $\varepsilon = 1$: tồn tại N sao cho $n \geq N$ kéo theo $x_n \in (l - 1, l + 1)$, do đó $|x_n| < |l| + 1$. Phần đầu của dãy đã bị chặn. Còn lại $N - 1$ số hạng đầu — hữu hạn, nên có giá trị lớn nhất. Đặt

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N-1}|, |l| + 1\}. \quad \square$$

Khuôn mẫu “đuôi + đầu hữu hạn”. Rất nhiều chứng minh trong chương này có cấu trúc: dùng định nghĩa hội tụ để xử lý phần đuôi vô hạn, rồi xử lý riêng phần đầu hữu hạn bằng cách lấy max/min. Hãy nhận diện khuôn mẫu này — nó xuất hiện lại ở Bổ đề 2.6.3 (dãy Cauchy bị chặn) gần như nguyên xi.
Chiều ngược lại sai: dãy $((-1)^n)$ bị chặn nhưng phân kỳ.

3.2 Định lý Giới hạn Đại số

Định lý 3.3 (Định lý Giới hạn Đại số). Giả sử $\lim a_n = a$ và $\lim b_n = b$. Khi đó

- (i) $\lim(ca_n) = ca$ với mọi $c \in \mathbf{R}$;
- (ii) $\lim(a_n + b_n) = a + b$;
- (iii) $\lim(a_nb_n) = ab$;
- (iv) $\lim(a_n/b_n) = a/b$, với điều kiện $b \neq 0$.

Chiến lược chung cho cả bốn phần. Ta muốn khống chế đại lượng

$$|(\text{số hạng của dãy}) - (\text{giới hạn đề xuất})|,$$

và công cụ duy nhất trong tay là: $|a_n - a|$ và $|b_n - b|$ có thể làm nhỏ tùy ý. Nên mọi chứng minh đều là bài toán biến đổi đại số để biểu thức cần khống chế hiện ra dưới dạng tổ hợp của $|a_n - a|$ và $|b_n - b|$.

(i) $|ca_n - ca| = |c||a_n - a|$. Chọn N sao cho $|a_n - a| < \varepsilon/|c|$ (trường hợp $c = 0$ xét riêng, tầm thường).

(ii) Bất đẳng thức tam giác: $|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$. Chia ε làm đôi, lấy $N = \max\{N_1, N_2\}$.

(iii) Thủ thuật cộng thêm rồi trừ đi:

$$|a_nb_n - ab| = |a_nb_n - ab_n + ab_n - ab| \leq |b_n||a_n - a| + |a||b_n - b|.$$

Vấn đề: $|b_n|$ là đại lượng thay đổi. Cách xử lý: dãy (b_n) hội tụ nên bị chặn (Định lý trước!), tức $|b_n| \leq M$. Thay bằng ước lượng xấu nhất:

$$|a_nb_n - ab| \leq M|a_n - a| + |a||b_n - b|,$$

rồi làm mỗi mảnh nhỏ hơn $\varepsilon/2$.

(iv) Nhờ (iii), chỉ cần chứng minh $(b_n) \rightarrow b \neq 0$ kéo theo $(1/b_n) \rightarrow 1/b$. Ta có $\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b - b_n|}{|b||b_n|}$. Tử số làm nhỏ được, nhưng mẫu số chứa $|b_n|$ — lần này ta cần chặn dưới cho $|b_n|$,

kéo mẫu số tiến về 0. Thủ thuật: chọn $\varepsilon_0 = |b|/2$; vì $(b_n) \rightarrow b$, tồn tại N_1 với $|b_n| > |b|/2$ khi $n \geq N_1$. Khi đó $\frac{1}{|b||b_n|} < \frac{2}{|b|^2}$, và mọi thứ được khống chế.

Ba thủ thuật cần thuộc lòng từ §2.3:

1. **Cộng thêm-trừ đi** để tạo cơ hội dùng bất đẳng thức tam giác.
2. **Thay đại lượng thay đổi bằng chặn xấu nhất** ($|b_n| \leq M$).
3. **Chặn dưới cho mẫu số** bằng cách chọn $\varepsilon_0 = |b|/2$ — “đi đủ xa vào dãy để các số hạng gần b hơn là gần 0”.

3.3 Định lý Giới hạn Thứ tự

Định lý 3.4 (Định lý Giới hạn Thứ tự). *Giả sử $\lim a_n = a$ và $\lim b_n = b$.*

- (i) *Nếu $a_n \geq 0$ với mọi n thì $a \geq 0$.*
- (ii) *Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi n thì $a \leq b$.*
- (iii) *Nếu tồn tại $c \in \mathbf{R}$ với $c \leq b_n$ cho mọi n thì $c \leq b$; tương tự, nếu $a_n \leq c$ với mọi n thì $a \leq c$.*

Ý tưởng (i). Phản chứng: giả sử $a < 0$. Chọn $\varepsilon = |a|$; định nghĩa hội tụ cho N với $|a_N - a| < |a|$, điều này buộc $a_N < 0$ — mâu thuẫn với giả thiết. $\square$

(ii) suy ra từ (i) áp dụng cho dãy $(b_n - a_n) \geq 0$, dùng Định lý Giới hạn Đại số. (iii) là trường hợp riêng của (ii) với dãy hằng.

Cảnh báo cực kỳ quan trọng: bất đẳng thức nghiêm ngặt KHÔNG được bảo toàn.

Nếu $a_n < b_n$ với mọi n , ta chỉ kết luận được $a \leq b$, không phải $a < b$.

Phản ví dụ: $a_n = 0$ và $b_n = 1/n$. Ta có $a_n < b_n$ với mọi n , nhưng cả hai giới hạn đều bằng 0.

Đây là hệ quả trực tiếp của Bài 1.2.10 — lập luận ε chỉ sinh ra dấu $\leq$. Lỗi này xuất hiện trong bài thi mỗi kỳ.

Khái niệm “đuôi”. Giới hạn không phụ thuộc *chút nào* vào hữu hạn số hạng đầu. Do đó mọi giả thiết dạng “với mọi n ” trong các định lý trên đều có thể làm yếu đi thành “với mọi $n \geq N_1$ nào đó” — ta nói dãy *cuối cùng* (eventually) có tính chất đó. Chứng minh giữ nguyên, chỉ cần chọn N đủ lớn.

4 §2.4 — Định lý Hội tụ Đơn điệu và chuỗi số

4.1 Định lý Hội tụ Đơn điệu

Định nghĩa 4.1 (Đơn điệu). Dãy (a_n) *tăng* nếu $a_n \leq a_{n+1}$ với mọi n ; *giảm* nếu $a_n \geq a_{n+1}$ với mọi n . Dãy *đơn điệu* nếu nó tăng hoặc giảm.

Định lý 4.2 (Định lý Hội tụ Đơn điệu — MCT). *Dãy đơn điệu và bị chặn thì hội tụ.*

Ý tưởng chứng minh (trường hợp tăng). Vấn đề cốt lõi: định nghĩa hội tụ đòi hỏi một *ứng viên* cho giới hạn, mà ta không có. Giải pháp — như mọi lần trong Chương 1 — là dùng supremum để *sản xuất* ứng viên đó.

1. Xét tập $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$. Nó khác rỗng và bị chặn trên, nên theo Tiên đề Đầy đủ tồn tại $s = \sup\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$.
2. Cho $\varepsilon > 0$. Vì s là chặn trên *nhỏ nhất*, $s - \varepsilon$ không phải chặn trên (Bổ đề 1.3.8), nên tồn tại N với $a_N > s - \varepsilon$.
3. Vì dãy *tăng*, mọi $n \geq N$ đều có $a_n \geq a_N > s - \varepsilon$.
4. Vì s là chặn trên, $a_n \leq s < s + \varepsilon$.
5. Kết hợp: $s - \varepsilon < a_n < s + \varepsilon$, tức $|a_n - s| < \varepsilon$. Vậy $\lim a_n = s$. $\square$

Đây là định lý hữu dụng nhất của Chương 2. Nó cho phép khẳng định một dãy hội tụ mà không cần biết giới hạn là gì. Với chuỗi số dương, điều kiện “tăng” là tự động, nên mọi việc quy về “có bị chặn hay không”.

Chú ý bước 3 — đó là chỗ duy nhất dùng giả thiết đơn điệu, và nó chính là lý do định lý cần giả thiết đó.

Mẹo làm bài đệ quy. Với dãy cho bởi $x_{n+1} = f(x_n)$, quy trình chuẩn ba bước: (1) quy nạp chứng minh dãy bị chặn; (2) quy nạp chứng minh dãy đơn điệu; (3) MCT cho ta $L = \lim x_n$ tồn tại, khi đó lấy giới hạn hai vế của hệ thức đệ quy để giải ra L .

Bẫy kinh điển (Bài 2.4.2). Với $y_1 = 1$, $y_{n+1} = 3 - y_n$: nếu vội vàng “đặt $y = \lim y_n$ ”, lấy giới hạn hai vế được $y = 3 - y$, suy ra $y = 3/2$ thì *sai hoàn toàn*. Dãy này là 1, 2, 1, 2, 1, 2, ... — nó *phân kỳ*, không có giới hạn.

Bài học: **bước 3 chỉ hợp lệ SAU KHI đã chứng minh giới hạn tồn tại.** Lấy giới hạn hai vế của một phương trình đệ quy là thao tác hợp lệ chỉ khi giới hạn có thật.

4.2 Chuỗi số: định nghĩa

Định nghĩa 4.3 (Hội tụ của chuỗi). Cho dãy (b_n) . *Chuỗi vô hạn* là biểu thức hình thức $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. *Dãy tổng riêng* (s_m) được định nghĩa bởi

$$s_m = b_1 + b_2 + \cdots + b_m.$$

Ta nói chuỗi *hội tụ về* B nếu dãy (s_m) hội tụ về B , và viết $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$.

Điều bắt buộc phải phân biệt: *dãy số hạng* $(b_1, b_2, b_3, \dots)$ và *dãy tổng riêng* $(s_1, s_2, s_3, \dots)$. Mọi câu hỏi về sự hội tụ của chuỗi thực chất là câu hỏi về dãy *thứ hai*. Nhầm lẫn hai dãy này là nguồn gốc của phần lớn lỗi sai trong §2.7.

4.3 Hai ví dụ nền tảng

Ví dụ 1: $\sum 1/n^2$ **hội tụ**. Các số hạng dương nên (s_m) tăng; chỉ cần chặn trên. Dùng ước lượng $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ (với $k \geq 2$) rồi *tổng lồng nhau* (telescoping):

$$s_m < 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) = 2 - \frac{1}{m} < 2.$$

Theo MCT, chuỗi hội tụ về một số nào đó nhỏ hơn 2. (Giá trị chính xác là $\pi^2/6$, nhưng việc đó phải chờ đến Chương 6 và 8.)

Ví dụ 2: **chuỗi điều hòa** $\sum 1/n$ **phân kỳ**. Nhóm các số hạng theo lũy thừa 2:

$$s_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots \geq 1 + k \cdot \frac{1}{2},$$

vì mỗi nhóm có 2^{j-1} số hạng, mỗi số hạng $\geq 1/2^j$, nên tổng mỗi nhóm $\geq 1/2$. Vế phải không bị chặn, nên (s_m) không bị chặn, do đó phân kỳ (dãy hội tụ phải bị chặn).

Đây là hai ví dụ phải nhớ suốt đời. Chúng cho thấy “số hạng tiến về 0” *không đủ* để chuỗi hội tụ — cả $1/n$ và $1/n^2$ đều có số hạng tiến về 0, nhưng chỉ một chuỗi hội tụ. Tốc độ tiến về 0 mới là điều quyết định.

4.4 Tiêu chuẩn cô đặc Cauchy

Định lý 4.4 (Tiêu chuẩn cô đặc Cauchy). Giả sử (b_n) giảm và $b_n \geq 0$ với mọi n . Khi đó $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ khi và chỉ khi chuỗi “cô đặc”

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n} = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + 8b_8 + \cdots$$

hội tụ.

Ý tưởng. Chính là kỹ thuật nhóm đã dùng cho chuỗi điều hòa, viết dưới dạng tổng quát. Vì (b_n) giảm, mỗi khối $b_{2^k} + \cdots + b_{2^{k+1}-1}$ (gồm 2^k số hạng) bị kẹp giữa $2^k b_{2^{k+1}}$ và $2^k b_{2^k}$. So sánh tổng riêng của hai chuỗi rồi dùng MCT.

Hệ quả 4.5 (Chuỗi p). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

Áp dụng tiêu chuẩn cô đặc: chuỗi cô đặc là $\sum 2^n \cdot 2^{-np} = \sum (2^{1-p})^n$ — một chuỗi hình học, hội tụ khi và chỉ khi $2^{1-p} < 1$, tức $p > 1$.

Hệ quả này là “thước đo” của bạn. Hầu hết bài tập về hội tụ chuỗi đều được giải bằng cách so sánh với một chuỗi p hoặc một chuỗi hình học. Hãy thuộc: $\sum 1/n$ phân kỳ, $\sum 1/n^{1.001}$ hội tụ, $\sum 1/(n \ln n)$ phân kỳ (thử dùng tiêu chuẩn cô đặc!).

5 §2.5 — Dãy con và Định lý Bolzano-Weierstrass

Định nghĩa 5.1 (Dãy con). Cho dãy (a_n) và một dãy chỉ số tăng ngặt $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ trong $\mathbf{N}$. Dãy $(a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots)$ gọi là một *dãy con* của (a_n) , ký hiệu (a_{n_k}) .

Hai điều kiện ngầm định rất quan trọng: *thứ tự được giữ nguyên và không được lặp lại* số hạng. Vậy từ $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ thì $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots)$ là dãy con hợp lệ, còn $(1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots)$ thì không.

Định lý 5.2. Mọi dãy con của một dãy hội tụ đều hội tụ về cùng giới hạn.

Ý tưởng. Vì $n_k \geq k$ (dãy chỉ số tăng ngặt trong $\mathbf{N}$), cùng một N dùng được cho cả dãy con. $\square$

Ứng dụng quan trọng nhất: tiêu chuẩn phân kỳ. Nếu tìm được hai dãy con hội tụ về hai giới hạn khác nhau thì dãy gốc phân kỳ. Đây là cách chứng minh phân kỳ tiết kiệm nhất — không cần phủ định lượng từ, chỉ cần chỉ ra hai dãy con.
Ví dụ: $((-1)^n)$ có dãy con chẵn $\rightarrow 1$ và dãy con lẻ $\rightarrow -1$, nên phân kỳ.

Ứng dụng thứ hai: tính giới hạn bằng mẹo. Với $0 < b < 1$, dãy (b^n) giảm và bị chặn dưới bởi 0, nên theo MCT hội tụ về l nào đó. Để tính l : dãy con (b^{2n}) hội tụ về l (định lý trên), nhưng $b^{2n} = (b^n)^2$ nên theo Định lý Giới hạn Đại số nó cũng hội tụ về l^2 . Tính duy nhất của giới hạn cho $l^2 = l$, suy ra $l = 0$ hoặc $l = 1$; vì dãy giảm ngặt từ $b < 1$, ta có $l = 0$.

5.1 Định lý Bolzano-Weierstrass

Định lý 5.3 (Bolzano-Weierstrass — BW). Mọi dãy bị chặn đều chứa một dãy con hội tụ.

Ý tưởng chứng minh — phương pháp chia đôi.

- Vì (a_n) bị chặn, mọi số hạng nằm trong $[-M, M]$.
- Chia đôi $[-M, M]$. Ít nhất một nửa phải chứa vô hạn số hạng của dãy (nếu cả hai nửa chỉ chứa hữu hạn thì cả dãy hữu hạn — vô lý). Chọn nửa đó, gọi là I_1 , và chọn một số hạng $a_{n_1} \in I_1$.
- Lặp lại: chia đôi I_1 , chọn nửa chứa vô hạn số hạng làm I_2 , và chọn $a_{n_2} \in I_2$ với $n_2 > n_1$ — điều này làm được *chính* vì I_2 chứa vô hạn số hạng.
- Tiếp tục mãi, ta được dãy đoạn đóng lồng nhau $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ với độ dài I_k bằng $M/2^{k-1} \rightarrow 0$, và một dãy con (a_{n_k}) với $a_{n_k} \in I_k$.
- Theo Tính chất đoạn lồng nhau (NIP), tồn tại $x \in \bigcap_k I_k$. Vì cả x và a_{n_k} đều nằm trong I_k , ta có $|a_{n_k} - x| \leq \text{độ dài } I_k \rightarrow 0$. Vậy $(a_{n_k}) \rightarrow x$. $\square$

Vì sao bước 2 cần “vô hạn” chứ không phải “khác rỗng”? Vì ở bước 3 ta cần chọn chỉ số $n_2 > n_1$. Nếu I_2 chỉ chứa hữu hạn số hạng, có thể tất cả chúng đều có chỉ số nhỏ hơn n_1 , và ta không xây dựng được *dãy con* (dãy chỉ số phải tăng ngặt). Đây là chi tiết mà sinh viên hay bỏ qua và người chấm bài luôn để ý.

Phương pháp chia đôi là một trong những kỹ thuật chủ lực của giải tích; nó sẽ quay lại ở Chương 3 (tính compact) và Chương 4 (định lý giá trị trung gian).

6 §2.6 — Tiêu chuẩn Cauchy

Định nghĩa 6.1 (Dãy Cauchy). Dãy (a_n) là *dãy Cauchy* nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbf{N}$ sao cho hễ $m, n \geq N$ thì $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

So sánh hai định nghĩa.

- *Hội tụ*: các số hạng cuối cùng đều gần **giới hạn** a .
- *Cauchy*: các số hạng cuối cùng đều gần **nhau**.

Khác biệt then chốt: định nghĩa Cauchy *không nhắc đến giới hạn*. Đó chính là giá trị của nó — ta kiểm tra được tính hội tụ chỉ bằng cách nhìn vào các số hạng, không cần đoán trước đích đến.

Định lý 6.2 (Tiêu chuẩn Cauchy). Một dãy hội tụ khi và chỉ khi nó là dãy Cauchy.

Chiều dễ ($\Rightarrow$). Nếu $(x_n) \rightarrow x$, chèn x vào giữa:

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

với $m, n \geq N$ thích hợp.

Chiều khó ($\Leftarrow$). Ta lại gặp vấn đề quen thuộc: cần một *ứng viên* cho giới hạn. Chiến lược ba bước:

1. *Dãy Cauchy thì bị chặn*. Lấy $\varepsilon = 1$: tồn tại N với $|x_n - x_N| < 1$ khi $n \geq N$, nên $|x_n| < |x_N| + 1$. Cộng thêm $N - 1$ số hạng đầu (hữu hạn) và lấy max — đúng khuôn mẫu “đuôi + đầu hữu hạn” ở §2.3.
2. *Dùng Bolzano-Weierstrass* để trích ra dãy con hội tụ $(x_{n_k}) \rightarrow x$. Đây là ứng viên cần tìm.
3. *Nâng từ dãy con lên cả dãy*. Cho $\varepsilon > 0$. Vì (x_n) Cauchy, chọn N với $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ khi $m, n \geq N$. Vì $(x_{n_k}) \rightarrow x$, chọn một số hạng x_{n_K} của dãy con với $n_K \geq N$ và $|x_{n_K} - x| < \varepsilon/2$. Khi đó với mọi $n \geq N$:

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

Bước 3 là ý tưởng đáng học nhất. Một dãy Cauchy có một dãy con hội tụ thì cả dãy hội tụ — vì tính Cauchy “kéo” mọi số hạng còn lại đi theo dãy con. Nói hình ảnh: dãy con tìm ra đích, tính Cauchy đảm bảo không ai bị bỏ lại.

6.1 Nhìn lại tính đầy đủ — phần quan trọng nhất của chương

Chuỗi suy diễn của cả hai chương đầu:

$$\text{AoC} \Rightarrow \begin{cases} \text{NIP} \\ \text{MCT} \end{cases} \Rightarrow \text{BW} \Rightarrow \text{CC}$$

trong đó AoC = Tiên đề Đầy đủ, NIP = Tính chất đoạn lồng nhau, MCT = Định lý Hội tụ Đơn điệu, BW = Bolzano-Weierstrass, CC = Tiêu chuẩn Cauchy.

Nhưng đây không phải đường một chiều. Với giả thiết bổ sung là Tính chất Archimedes, cả năm mệnh đề là **tương đương**: nhận bất kỳ mệnh đề nào làm tiên đề, bốn mệnh đề còn lại đều chứng minh được.

Vậy chọn cái nào làm tiên đề là vấn đề *sở thích* và *bối cảnh*, không phải vấn đề toán học. Điều thực sự quan trọng: cả năm đều là những cách nói khác nhau của cùng một sự thật — **R không có lỗi hỏng**.

Một chi tiết tinh tế. NIP *không* tự mình suy ra được Tính chất Archimedes (khác với AoC và MCT, hai cái này suy ra được). Vì vậy nếu lấy NIP làm tiên đề, ta phải *thêm* Tính chất Archimedes như một giả định thứ hai. Tiêu chuẩn Cauchy cũng ở tình trạng tương tự. Đây chính là nội dung của Bài tập 2.5.4 và 2.6.7 — hai bài đáng làm nếu bạn muốn hiểu thật sự cấu trúc logic của lý thuyết.

7 §2.7 — Tính chất của chuỗi vô hạn

7.1 Chuyển kết quả từ dãy sang chuỗi

Vì hội tụ của chuỗi *được định nghĩa* qua hội tụ của dãy tổng riêng, mọi định lý về dãy đều dịch được sang chuỗi.

Định lý 7.1 (Giới hạn đại số cho chuỗi). Nếu $\sum a_k = A$ và $\sum b_k = B$ thì $\sum ca_k = cA$ và $\sum (a_k + b_k) = A + B$.

Chú ý: *không có* phát biểu nào về *tích* hai chuỗi. Đó là vấn đề tinh tế hơn nhiều, để dành cho §2.8.

Định lý 7.2 (Tiêu chuẩn Cauchy cho chuỗi). Chuỗi $\sum a_k$ hội tụ khi và chỉ khi: với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại N sao cho hễ $n > m \geq N$ thì

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| < \varepsilon.$$

Chứng minh chỉ là nhận xét $s_n - s_m = a_{m+1} + \cdots + a_n$ rồi áp dụng Tiêu chuẩn Cauchy cho dãy.

Định lý 7.3 (Điều kiện cần). Nếu $\sum a_k$ hội tụ thì $(a_k) \rightarrow 0$.

Lấy trường hợp riêng $n = m + 1$ trong tiêu chuẩn trên.

Lỗi phổ biến nhất trong toàn bộ giải tích. Định lý trên là điều kiện *cần*, *không phải* điều kiện đủ. Chuỗi điều hòa $\sum 1/n$ có $1/n \rightarrow 0$ nhưng vẫn phân kỳ.
 Dùng đúng: nếu $(a_k) \not\rightarrow 0$ thì chuỗi *chắc chắn* phân kỳ. Dùng sai: “ $a_k \rightarrow 0$ nên chuỗi hội tụ” — sai.

7.2 Các tiêu chuẩn hội tụ

Định lý 7.4 (Tiêu chuẩn so sánh). Giả sử $0 \leq a_k \leq b_k$ với mọi k .

(i) Nếu $\sum b_k$ hội tụ thì $\sum a_k$ hội tụ.

(ii) Nếu $\sum a_k$ phân kỳ thì $\sum b_k$ phân kỳ.

Cả hai suy ra ngay từ tiêu chuẩn Cauchy cho chuỗi và bất đẳng thức $|a_{m+1} + \dots + a_n| \leq |b_{m+1} + \dots + b_n|$. (Cũng chứng minh được bằng MCT.) Như mọi khi, giả thiết $0 \leq a_k \leq b_k$ chỉ cần đúng *cuối cùng*, không cần từ đầu.

Ví dụ 7.5 (Chuỗi hình học). $\sum_{k=0}^{\infty} ar^k$ hội tụ khi và chỉ khi $|r| < 1$, và khi đó

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.$$

Lý do: từ đẳng thức $(1-r)(1+r+\dots+r^{m-1}) = 1-r^m$ ta có tổng riêng $s_m = \frac{a(1-r^m)}{1-r}$; kết quả $(r^m) \rightarrow 0 \iff |r| < 1$ (§2.5) cho kết luận.

Định lý 7.6 (Hội tụ tuyệt đối). Nếu $\sum |a_n|$ hội tụ thì $\sum a_n$ hội tụ.

Ý tưởng. Dùng tiêu chuẩn Cauchy cho chuỗi theo *cả hai chiều*: từ $\sum |a_n|$ hội tụ lấy ra bất đẳng thức $|a_{m+1}| + \dots + |a_n| < \varepsilon$; bất đẳng thức tam giác cho $|a_{m+1} + \dots + a_n| \leq |a_{m+1}| + \dots + |a_n| < \varepsilon$; chiều đủ của tiêu chuẩn Cauchy kết luận $\sum a_n$ hội tụ. $\square$

Định lý 7.7 (Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu). Giả sử (a_n) thỏa mãn: (i) $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq 0$ và (ii) $(a_n) \rightarrow 0$. Khi đó chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ hội tụ.

Có ít nhất ba cách chứng minh — bằng tiêu chuẩn Cauchy, bằng NIP, hoặc bằng MCT áp dụng cho hai dãy con (s_{2n}) và (s_{2n+1}) (dãy này tăng, dãy kia giảm, và chúng kẹp lấy nhau). Bài tập 2.7.1 yêu cầu cả ba — một bài tập rất đáng làm, vì nó cho thấy ba biểu hiện khác nhau của cùng một tính đầy đủ.

Định nghĩa 7.8 (Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện). Nếu $\sum |a_n|$ hội tụ, ta nói $\sum a_n$ hội tụ *tuyệt đối*. Nếu $\sum a_n$ hội tụ nhưng $\sum |a_n|$ phân kỳ, ta nói $\sum a_n$ hội tụ *có điều kiện*.

Ví dụ chuẩn để ghi nhớ.

$$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{ hội tụ có điều kiện, } \quad \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \text{ hội tụ tuyệt đối.}$$

Sự phân biệt này không phải trò chơi thuật ngữ — nó quyết định chuỗi có được phép

sắp xếp lại hay không, như phần tiếp theo cho thấy.

7.3 Sắp xếp lại — lời giải cho nghịch lý ở §2.1

Định nghĩa 7.9 (Sắp xếp lại). $\sum b_k$ là một *sắp xếp lại* của $\sum a_k$ nếu tồn tại song ánh $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ với $b_{f(k)} = a_k$ cho mọi k .

Định lý 7.10. Nếu một chuỗi hội tụ tuyệt đối thì mọi sắp xếp lại của nó hội tụ về cùng một giá trị.

Ý tưởng chứng minh. Gọi s_n là tổng riêng của chuỗi gốc (hội tụ về A) và t_m là tổng riêng của chuỗi sắp xếp lại. Cho $\varepsilon > 0$:

1. Chọn N_1 với $|s_n - A| < \varepsilon/2$ khi $n \geq N_1$.
2. Dùng hội tụ tuyệt đối: chọn N_2 sao cho phần đuôi $\sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon/2$ với mọi $n > m \geq N_2$.
3. Đặt $N = \max\{N_1, N_2\}$. Các số hạng $a_1, \dots, a_N$ đều xuất hiện đầu đó trong chuỗi sắp xếp lại; chọn M đủ lớn để tổng riêng t_M đã “bắt” được hết chúng.
4. Với $m \geq M$, hiệu $t_m - s_N$ chỉ gồm các số hạng nằm trong phần đuôi $\sum_{k>N} |a_k|$, nên $|t_m - s_N| < \varepsilon/2$ theo bước 2. Kết hợp: $|t_m - A| \leq |t_m - s_N| + |s_N - A| < \varepsilon$. $\square$

Đây là câu trả lời cho nghịch lý mở đầu chương. Chuỗi điều hòa đan dấu hội tụ có điều kiện, nên định lý trên không áp dụng được — và đúng như vậy, sắp xếp lại nó cho ra giá trị khác.

Bước 2 là chỗ duy nhất dùng giả thiết hội tụ tuyệt đối, và đó chính là chỗ chứng minh sẽ sụp đổ với chuỗi hội tụ có điều kiện.

Kết quả mở rộng đáng biết (Định lý Riemann): một chuỗi hội tụ có điều kiện có thể được sắp xếp lại để hội tụ về bất kỳ số thực nào bạn muốn — hoặc để phân kỳ. Tự do hoàn toàn. Đây là lý do vì sao “hội tụ tuyệt đối” là khái niệm trung tâm chứ không phải phụ.

7.4 §2.8 — Tổng kép (đọc lướt)

Với mảng hai chiều $\{a_{ij}\}$, có ít nhất ba cách định nghĩa $\sum_{i,j} a_{ij}$: cộng theo hàng trước, cộng theo cột trước, hoặc lấy giới hạn của các tổng riêng “hình vuông” $s_{nn} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$.

Định lý 7.11. Nếu $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$ hội tụ thì cả ba cách tính đều cho cùng một giá trị.

Cùng một bài học, lần thứ ba. Hội tụ tuyệt đối là điều kiện cho phép ta thao tác với tổng vô hạn như với tổng hữu hạn — đổi chỗ (sắp xếp lại), nhóm lại (tính kết hợp), đổi thứ tự lấy tổng (tổng kép). Không có nó, cả ba phép đều có thể sai.

8 Lộ trình học và bài tập ưu tiên

8.1 Thứ tự ưu tiên

1. §2.2 — định nghĩa ε - N và khuôn mẫu viết chứng minh. Nếu chưa viết trôi chảy một chứng minh hội tụ, đừng đi tiếp. Đây là rào cản số một của môn học.
2. §2.3 — ba thủ thuật đại số (cộng thêm–trừ đi, chặn xấu nhất, chặn dưới mẫu số). Đây là “ngữ pháp” của mọi chứng minh về sau.
3. §2.4 — MCT. Công cụ hữu dụng nhất trong thực hành.
4. §2.5 — BW và phương pháp chia đôi. Sẽ dùng lại nhiều ở Chương 3.
5. §2.6 — Tiêu chuẩn Cauchy và phần tổng kết về tính đầy đủ. Phần tổng kết này thường ra thi dưới dạng câu hỏi lý thuyết.
6. §2.7 — chuỗi. Nhiều nội dung trùng với calculus, nhưng lần này có chứng minh.
7. §2.8 — đọc hiểu là đủ.

8.2 Bài tập nên làm bằng mọi giá

- 2.2.2 — ba chứng minh ε - N cơ bản. Làm cho đến khi viết được không cần nghĩ.
- 2.2.1 — đảo thứ tự lượng từ. Hiểu vì sao định nghĩa “sai” này vô dụng.
- 2.2.6 — chứng minh tính duy nhất của giới hạn.
- 2.3.1 — $(x_n) \rightarrow x \Rightarrow (\sqrt{x_n}) \rightarrow \sqrt{x}$. Cần bất đẳng thức tam giác ngược (Bài 1.2.6(d)) và một mẹo nhân liên hợp.
- 2.3.3 (Định lý kẹp) — ngắn nhưng dùng suốt đời.
- 2.3.10 — bốn phỏng đoán, phải phân biệt đúng/sai. Bài kiểm tra hiểu bài tốt nhất của §2.3.
- 2.4.2 — cái bẫy lấy giới hạn hai vế khi chưa biết giới hạn tồn tại.
- 2.4.5 — thuật toán tính $\sqrt{2}$ (phương pháp Newton dạng sơ cấp). Đẹp và thực dụng.
- 2.4.7 — lim sup và lim inf. Không có trong bài giảng nhưng cần cho các chương sau.
- 2.5.1 — các ví dụ và phản ví dụ về dãy con.
- 2.6.2 — phân biệt Cauchy, đơn điệu, bị chặn.
- 2.7.2 — năm chuỗi, xét hội tụ. Luyện phản xạ chọn tiêu chuẩn.
- 2.7.9 (Tiêu chuẩn tỉ số) — chứng minh tiêu chuẩn mà bạn đã dùng suốt calculus mà chưa từng biết vì sao đúng.

8.3 Năm lỗi sai phổ biến nhất của Chương 2

1. Cho N phụ thuộc n . N chỉ được phụ thuộc ε .

2. **Bảo toàn bất đẳng thức nghiêm ngặt qua giới hạn.** $a_n < b_n$ chỉ cho $\lim a_n \leq \lim b_n$.
3. “ $a_k \rightarrow 0$ nên $\sum a_k$ hội tụ.” Sai — nhớ chuỗi điều hòa.
4. **Lấy giới hạn hai vế phương trình đệ quy trước khi chứng minh giới hạn tồn tại.**
Phải chứng minh bị chặn + đơn điệu trước.
5. **Nhằm dãy số hạng với dãy tổng riêng.** Mọi câu hỏi về chuỗi là câu hỏi về dãy tổng riêng.

9 Bảng thuật ngữ Anh - Việt (Chương 2)

Tiếng Anh	Tiếng Việt
sequence	dãy số
term of a sequence	số hạng của dãy
converge / convergence	hội tụ / sự hội tụ
diverge / divergence	phân kỳ / sự phân kỳ
limit of a sequence	giới hạn của dãy
ε -neighborhood	lân cận ε
uniqueness of limits	tính duy nhất của giới hạn
eventually / frequently	cuối cùng / thường xuyên
tail of a sequence	đuôi của dãy
bounded sequence	dãy bị chặn
Algebraic Limit Theorem	Định lý Giới hạn Đại số
Order Limit Theorem	Định lý Giới hạn Thứ tự
Squeeze Theorem	Định lý kẹp
increasing / decreasing	tăng / giảm
monotone	đơn điệu
Monotone Convergence Theorem	Định lý Hội tụ Đơn điệu
recursively defined sequence	dãy xác định bằng đệ quy
infinite series	chuỗi vô hạn
partial sum	tổng riêng
harmonic series	chuỗi điều hòa
telescoping sum	tổng lồng nhau (tổng khử liên tiếp)
Cauchy Condensation Test	Tiêu chuẩn cô đặc Cauchy
p -series	chuỗi p
subsequence	dãy con
Bolzano-Weierstrass Theorem	Định lý Bolzano-Weierstrass
bisection method	phương pháp chia đôi

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Cauchy sequence	dãy Cauchy
Cauchy Criterion	Tiêu chuẩn Cauchy
completeness of $\mathbf{R}$	tính đầy đủ của $\mathbf{R}$
Comparison Test	Tiêu chuẩn so sánh
geometric series	chuỗi hình học
Absolute Convergence Test	Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối
Alternating Series Test	Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu
absolutely convergent	hội tụ tuyệt đối
conditionally convergent	hội tụ có điều kiện
rearrangement	sự sắp xếp lại
Ratio Test	Tiêu chuẩn tỉ số
summation-by-parts	khai triển Abel (tổng từng phần)
Abel's Test / Dirichlet's Test	Tiêu chuẩn Abel / Tiêu chuẩn Dirichlet
double summation	tổng kép
iterated limit	giới hạn lặp
limit superior / limit inferior	giới hạn trên / giới hạn dưới
peak term	số hạng đỉnh
infinite product	tích vô hạn

Ghi chú tài liệu. Cấu trúc nội dung theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015, Chương 2 (tr. 39–84). Các định nghĩa và phát biểu định lý là kiến thức toán học chuẩn mực, được diễn đạt bằng tiếng Việt; phần giải thích, ý tưởng chứng minh, cảnh báo lỗi và gợi ý học tập do người biên soạn viết. Số hiệu bài tập giữ nguyên theo bản gốc.